

· 论 著 ·

2015 年 CHINET 细菌耐药性监测

胡付品¹, 朱德妹¹, 汪复¹, 蒋晓飞^{*}, 徐英春², 张小江², 张朝霞³, 季萍³, 谢轶⁴, 康梅⁴, 王传清⁵, 王爱敏⁵, 徐元宏⁶, 沈继录⁶, 孙自镛⁷, 陈中举⁷, 倪语星⁸, 孙景勇⁸, 褚云卓⁹, 田素飞⁹, 胡志东¹⁰, 李金¹⁰, 俞云松¹¹, 林洁¹¹, 单斌¹², 杜艳¹², 郭素芳¹³, 魏莲花¹⁴, 吴玲¹⁴, 张泓¹⁵, 王春¹⁵, 胡云建¹⁶, 艾效曼¹⁶, 卓超¹⁷, 苏丹虹¹⁷, 汪瑞忠¹⁸, 房华¹⁸, 俞碧霞¹⁹, 赵勇²⁰, 龚萍²⁰

摘要： **目的** 了解国内主要地区临床分离菌对常用抗菌药物的敏感性和耐药性。**方法** 国内主要地区 20 所医院（18 所综合性医院、2 所儿童医院）临床分离菌采用纸片扩散法或自动化仪器法按统一方案进行细菌药物敏感性试验。按 CLSI 2015 年版标准判断结果。**结果** 收集 2015 年 1—12 月各医院临床分离菌共 88 778 株，其中革兰阳性菌 26 481 株，占 29.8%，革兰阴性菌 62 297 株，占 70.2%。金黄色葡萄球菌（金葡菌）和凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林耐药株（MRSA 和 MRCNS）的平均检出率分别为 42.2% 和 82.6%。MRSA 和 MRCNS 对 β 内酰胺类抗生素和其他绝大多数测试药的耐药率均显著高于甲氧西林敏感株（MSSA 和 MSCNS）。MRSA 中有 92.3% 的菌株对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑敏感；MRCNS 中有 85.4% 菌株对利福平敏感。未发现万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺耐药株。肠球菌属中粪肠球菌对多数测试抗菌药物（除氯霉素外）的耐药率均显著低于屎肠球菌，两者中均有少数万古霉素耐药株，表型或基因型检测结果显示主要为 VanA 型、VanB 型或 VanM 型耐药。肺炎链球菌非脑膜炎株儿童株中青霉素敏感株所占比例较 2014 年有所上升，中介和耐药株的检出率均有所下降，但成人株反之。大肠埃希菌、克雷伯菌属（肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌）和奇异变形杆菌中产 ESBL 株平均分别占 51.5%、27.4% 和 22.2%，产 ESBL 株对测试药物的耐药率均比非产 ESBL 株高。肠杆菌科细菌对碳青霉烯

类抗生素仍高度敏感，绝大多数菌株的耐药率低于 10%。不动杆菌属（鲍曼不动杆菌占 93.4%）对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为 62.0% 和 70.5%。与 2014 年相比，肺炎克雷伯菌中广泛耐药株的检出率有所上升。**结论** 肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌对碳青霉烯类的耐药率仍呈上升趋势，给临床的抗感染治疗带来极大挑战。

关键词： 细菌耐药性监测；药物敏感性试验；多重耐药菌；广泛耐药菌；万古霉素耐药肠球菌；耐甲氧西林葡萄球菌；耐青霉素肺炎链球菌；碳青霉烯类耐药肠杆菌科细菌

中图分类号： R378 **文献标识码：** A **文章编号：** 1009-7708(2016)06-0685-10
DOI: 10.16718/j.1009-7708.2016.06.003

Report of CHINET Antimicrobial Resistance Surveillance Program in 2005

HU Fupin, ZHU Demei, WANG Fu, JIANG Xiaofei, XU Yingchun, ZHANG Xiaojiang, ZHANG Zhaoxia, JI Ping, XIE Yi, KANG Mei, WANG Chuanqing, WANG Aimin, XU Yuanhong, SHEN Jilu, SUN Ziyong, CHEN

基金项目： 辉瑞 IIR 项目（W1207259）。

作者单位： 1. 复旦大学附属华山医院抗生素研究所，上海 200040；

*检验科；

2. 北京协和医院；

3. 新疆医科大学第一附属医院；

4. 四川大学华西医院；

5. 复旦大学附属儿科医院；

6. 安徽医科大学第一附属医院；

7. 华中科技大学同济医学院附属同济医院；

8. 上海交通大学医学院附属瑞金医院；

9. 中国医科大学附属第一医院；

10. 天津医科大学总医院；

11. 浙江大学医学院附属邵逸夫医院；

12. 昆明医科大学第一附属医院；

13. 内蒙古医科大学附属医院；

14. 甘肃省人民医院；

15. 上海交通大学附属儿童医院；

16. 北京医院；

17. 广州医科大学附属第一医院；

18. 上海市浦东新区人民医院；

19. 宁波市镇海龙赛医院；

20. 湖北省秭归县人民医院。

作者简介： 胡付品（1975—），男，博士，副研究员，主要从事抗菌药物药理学、细菌耐药性监测和耐药机制研究。

通信作者： 汪复，E-mail: fuwang31@hotmail.com。

Zhongju, NI Yuxing, SUN Jingyong, CHU Yunzhuo, TIAN Sufei, HU Zhidong, LI Jin, YU Yunsong, LIN Jie, SHAN Bin, DU Yan, GUO Sufang, WEI Lianhua, WU Ling, ZHANG Hong, WANG Chun, HU Yunjian, AI Xiaoman, ZHUO Chao, SU Danhong, WANG Ruizhong, FANG Hua, YU Bixia, ZHAO Yong, GONG Ping. (Institute of Antibiotics, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

Abstract: Objective To investigate the susceptibility profile of clinical isolates collected from hospitals in several regions of China. **Methods** Eighteen general hospitals and two children's hospitals were involved in this program. Antimicrobial susceptibility testing was carried out according to a unified protocol using Kirby-Bauer method or automated systems. Results were analyzed according to CLSI 2015. **Results** A total of 88 778 clinical isolates were collected from January to December 2015, of which gram negative organisms and gram positive cocci accounted for 70.2% (62 297/88 778) and 29.8% (26 481/88 778), respectively. Methicillin-resistant strains in *S. aureus* (MRSA) and coagulase negative *Staphylococcus* (MRCNS) accounted for an average of 42.2% and 82.6% respectively. The resistance rates of MR strains to β -lactams and most other antimicrobial agents were much higher than those of MS strains. However, 92.3% of the MRSA strains were still susceptible to trimethoprim-sulfamethoxazole, while 85.4% of the MRCNS strains were susceptible to rifampin. No staphylococcal strains were found resistant to vancomycin, teicoplanin or linezolid. In *Enterococcus* spp., the resistance rates of *E. faecalis* strains to most of the antibiotics tested (except chloramphenicol) were much lower than those of *E. faecium*. A few strains of both species were resistant to vancomycin. Vancomycin resistant strains of *E. faecalis* and *E. faecium* were mainly VanA, VanB or VanM type based on their phenotype or genotype. As for the non-meningitis *S. pneumoniae* strains, the prevalence of PSSP strains from children was higher than that in 2014, but the prevalence of PISP or PRSP strains was lower than that in 2014. However, the prevalence of PSSP strains from adults was lower than that in 2014, but the prevalence of PISP or PRSP strains was higher than that in 2014. The prevalence of ESBLs producing strains was 51.5% in *E. coli* and 27.4% in *Klebsiella* spp. (*K. pneumoniae* and *K. oxytoca*) and 22.2% in *Proteus mirabilis* isolates on average. ESBLs-producing *Enterobacteriaceae* strains were more resistant than non-ESBLs-producing strains in terms of antibiotic resistance rates. The strains of *Enterobacteriaceae* were still highly susceptible to carbapenems. Overall, less than 10% of these strains were resistant to carbapenems. About 62.0% and 70.5% of *Acinetobacter* spp. (*A. baumannii* accounts for 93.4%) strains were resistant to imipenem and meropenem, respectively. Compared with the data of year 2014, extensively-drug resistant strains in *K. pneumoniae* increased. **Conclusions** The prevalence of carbapenem-resistant *K. pneumoniae* and *A. baumannii* is still increasing. Infections due to carbapenem-resistant strains pose huge challenge for clinicians.

Key words: bacterial resistance surveillance; antimicrobial susceptibility testing; multi-drug resistant bacterium; extensively-drug resistant bacillus; vancomycin-resistant *Enterococcus*; methicillin-resistant *Staphylococcus*; penicillin-resistant *Streptococcus pneumoniae*; carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae*

多重耐药 (multidrug-resistant, MDR)、广泛耐药 (extensively-drug resistant, XDR) 和全耐药 (pan-drug resistant, PDR) 菌株的出现和日益增多, 其所致感染给抗感染治疗带来了挑战, 目前已成为公共卫生领域中的严重问题。现将 2015 年 CHINET 细菌耐药性监测结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 细菌 收集 2015 年 1 月 1 日—12 月 31 日临床分离株, 剔除同一患者分离的重复菌株, 按统一方案进行细菌对抗菌药物的敏感性试验。

1.1.2 培养基 药敏试验用 MH 琼脂, 肺炎链球菌及各组链球菌用含 5% 脱纤维羊血 MH 琼脂, 流感嗜血杆菌用嗜血杆菌属培养基 (HTM) 加

SR158 营养补充剂。上述试剂均为英国 OXOID 公司商品。

1.1.3 抗菌药物纸片和 E 试验条 抗菌药物纸片为美国 BBL 公司或英国 OXOID 公司商品。青霉素、万古霉素和替考拉宁 E 试验条为法国生物梅里埃公司商品。

1.2 方法

1.2.1 药敏试验 参照 2015 年 CLSI 推荐的药敏试验方法进行^[1], 采用纸片扩散法或自动化仪器法。质控菌为金黄色葡萄球菌 (金葡菌) ATCC 25923、大肠埃希菌 ATCC 25922、铜绿假单胞菌 ATCC 27853、肺炎链球菌 ATCC 49619 和流感嗜血杆菌 ATCC 49247。

1.2.2 判断标准 参照 2015 年 CLSI 文件标准^[1]。其中磷霉素的判断标准仅针对尿标本分离的大肠

埃希菌和粪肠球菌。替加环素的判断标准按美国食品药品监督管理局 (FDA) 文件标准。

1.2.3 β 内酰胺酶检测 采用头孢硝噻吩试验定性检测流感嗜血杆菌中的 β 内酰胺酶。按 CLSI 推荐的纸片法筛选和酶抑制剂增强确证试验检测大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和奇异变形杆菌中产 ESBL 菌株。

1.2.4 青霉素不敏感肺炎链球菌的检测 经苯唑西林纸片法测定抑菌圈直径 ≤ 19 mm 的肺炎链球菌菌株, 采用青霉素 E 试验条测定其 MIC, 脑膜炎株和非脑膜炎株按 CLSI 2015 年标准判定为青霉素敏感、中介、耐药株 (PSSP、PISP、PRSP)。

1.2.5 耐万古霉素肠球菌检测 经万古霉素纸片法测定结果为非敏感株者, 用万古霉素和替考拉宁 E 试验条测定 MIC 值, 部分菌株采用 PCR 法确认万古霉素耐药的基因型。

1.2.6 特殊耐药菌株定义 XDR 菌株为对除黏菌素和替加环素外的其他抗菌药物全耐药者。碳青霉烯类耐药肠杆菌科细菌 (CRE) 定义为对亚胺培南、美罗培南或厄他培南中任一种药物耐药者。

1.2.7 数据统计分析 数据统计分析采用 WHONET 5.6 软件。

2 结果

2.1 细菌分布

2015 年共收集临床分离株 88 778 株, 其中革兰阳性菌 26 481 株, 占 29.8%, 革兰阴性菌 62 297 株, 占 70.2%。住院患者和门急诊患者分离的菌株分别占 83.5%、16.5%。标本分布中痰液等呼吸道标本占 42.8%、尿液 22.1%、血液 12.0%、伤口脓液 5.1%、脑脊液 1.1%、其他无菌体液 6.3%、生殖道分泌物 1.7%、粪便 1.4% 和其他标本 7.6%。肠杆菌科细菌占有所有分离菌株的 43.3% (38 421/88 778), 其中最多见者依次为大肠埃希菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、变形杆菌属; 不发酵糖革兰阴性菌占有所有分离菌株的 24.6% (21 841/88 778), 其中最多见者依次为不动杆菌属、铜绿假单胞菌和嗜麦芽窄食单胞菌。革兰阳性菌中最多见者依次为金葡菌、肠球菌属和凝固酶阴性葡萄球菌 (只包括血液、脑脊液等无菌体液分离菌)。主要细菌菌种分布见表 1。

2.2 革兰阳性球菌对抗菌药物的敏感率和耐药率

2.2.1 葡萄球菌属 20 所医院金葡菌中 MRSA 的平均检出率为 42.2% (22.5%~75.4%), 其中 2 所儿童医院 MRSA 的检出率分别为 24.8% 和

表 1 2015 年 CHINET 耐药监测菌种分布
Table 1 Distribution of bacterial species in CHINET program in 2015

Organism	No. of strains	%
<i>E. coli</i>	17 309	19.50
<i>Klebsiella</i> spp	12 552	14.14
<i>Acinetobacter</i> spp	9 503	10.70
<i>S. aureus</i>	8 233	9.27
<i>Enterococcus</i> spp	7 876	8.87
<i>P. aeruginosa</i>	7 700	8.67
Coagulase-negative <i>Staphylococcus</i> ^a	4 055	4.57
<i>Enterobacter</i> spp	3 712	4.18
<i>S. maltophilia</i>	2 804	3.16
<i>Proteus</i> spp	1 859	2.09
β -hemolytic <i>Streptococcus</i>	4 003	4.51
<i>S. pneumoniae</i>	1 575	1.77
<i>H. influenzae</i>	1 457	1.64
<i>Serratia</i> spp	959	1.08
<i>Burkholderia</i> spp	935	1.05
<i>Citrobacter</i> spp	676	0.76
<i>Salmonella</i> spp	675	0.76
<i>S. viridans</i> ^a	656	0.74
Other <i>Pseudomonas</i> spp	388	0.44
<i>Morganella</i> spp	386	0.43
<i>Moraxella catarrhalis</i>	381	0.43
Other <i>Haemophilus</i> spp	150	0.17
<i>Pantoea</i> spp	135	0.17
<i>Raoultella</i> spp	122	0.14
<i>Neisseria</i> spp	61	0.07
<i>Alcaligenes</i> spp	34	0.04
<i>Comamonas</i> spp	26	0.03
<i>Ralstonia</i> spp	23	0.03
<i>Providencia</i> spp	16	0.02
<i>Flavobacterium</i> spp	14	0.02
<i>Chryseobacterium</i> spp	13	0.01
Others ^b	490	0.57
Total	88 778	100

^a Isolates from blood, cerebrospinal fluid and other sterile body fluids.

^b Including *Corynebacterium* spp., *Kocuria* spp., *Micrococcus* spp., *Aerococcus* spp., *Gemella* spp., *Leuconostoc* spp..

43.2%。凝固酶阴性葡萄球菌中 MRCNS 的检出率平均为 82.6% (66.7%~91.7%), 见表 2。MRSA 和 MRCNS 对 β 内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类和喹诺酮类等抗菌药物的耐药率均显著高于甲氧西林敏感株 (MSSA 和 MSCNS)。但 MRSA 对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的耐药率低于 MSSA (7.3% 对 14.7%)。MRCNS 对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的

耐药率明显高于 MRSA (56.1% 对 7.3%); 但对利福平的耐药率则显著低于 MRSA (13.8% 对 40.1%)。92.3% 的 MRSA 对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑

敏感, 85.4% 的 MRCNS 对利福平敏感。葡萄球菌属中均未发现万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺耐药的菌株, 见表 3。

表 2 2015 年 CHINET 监测网各医院葡萄球菌甲氧西林耐药菌株的检出率
Table 2 Prevalence of methicillin-resistant *Staphylococcus* in 2015 CHINET program by hospital

Hospital	<i>S. aureus</i>		Coagulase-negative <i>Staphylococcus</i>	
	MR strains/total	%	MR strains/total	%
Huashan Hospital, Fudan University	234/403	58.1	183/226	81.0
Rui Jin Hospital Shanghai Jiao Tong University School of Medicine	216/413	52.3	81/96	84.4
Peking Union Medical College Hospital	130/560	23.2	120/154	77.9
Tongji Hospital Tongji Medical College of HUST	963/1 277	75.4	413/471	87.7
The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University	38/97	39.2	14/17	82.4
Beijing Hospital	127/180	70.6	173/198	87.4
Children's Hospital of Fudan University	141/568	24.8	391/468	83.5
Children's Hospital of Shanghai	209/484	43.2	314/361	87.0
Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine	112/323	34.7	213/255	83.5
Gansu Province Hospital	126/309	40.8	33/36	91.7
The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University	158/629	25.1	171/193	88.6
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University	268/440	60.9	334/394	84.8
First Affiliated Hospital of Kunming Medical University	146/435	33.6	186/220	84.5
The First Hospital of China Medical University	136/401	33.9	243/294	82.7
Tianjin Medical University General Hospital	137/585	23.4	226/293	77.1
West China Hospital, Sichuan University	138/467	29.6	183/208	88.0
Inner Mongolia Medical University Hospital	62/216	28.7	37/42	88.1
Ningbo Longsai Hospital	45/89	50.6	65/87	74.7
Pudong New Area People's Hospital	46/157	29.3	27/36	75.0
Zigui County People's Hospital	45/200	22.5	4/6	66.7
Total	3 477/8 233	42.2	3 411/4 055	82.6

表 3 葡萄球菌属对各种抗菌药物的耐药率和敏感率
Table 3 Susceptibility of *Staphylococcus* spp. to antimicrobial agents in 2015 CHINET program

Antimicrobial agent	MRSA (n=3 477)		MSSA (n=4 696)		MRCNS (n=3 411)		MSCNS (n=631)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
	(%)							
Vancomycin	0	100	0	100	0	100	0	100
Linezolid	0	100	0	100	0	100	0	100
Teicoplanin	0	100	0	100	0	100	0	100
Rifampin	40.1	58.8	1.3	98.2	13.8	85.4	1.8	97.7
Trimethoprim-sulfamethoxazole	7.3	92.3	14.7	84.8	56.1	42.6	20.2	78.8
Levofloxacin	66.0	33.4	8.5	90.7	54.6	41.6	7.8	91.0
Ciprofloxacin	59.2	37.3	9.3	86.9	58.0	36.2	8.6	88.7
Gentamicin	56.7	41.8	11.1	85.6	35.6	56.8	4.2	93.9
Clindamycin	53.2	44.0	21.9	73.7	41.8	54.2	12.5	83.5
Erythromycin	73.5	23.8	51.3	47.3	87.0	12.0	58.3	40.3
Penicillin G	100	0	87.6	12.3	100	0	69.2	30.8
Oxacillin	100	0	0	100	100	0	0	100

2.2.2 肠球菌属 7 876 株肠球菌属中粪肠球菌 3 363 株, 屎肠球菌 3 949 株, 分别占肠球菌属的 42.7% 和 50.1%; 其他肠球菌 564 株, 占 7.2%。粪肠球菌对绝大多数所测试抗菌药物的耐药率均显著低于屎肠球菌, 但对氯霉素的耐药率高于屎肠球菌 (26.2% 对 3.9%)。粪肠球菌对呋喃妥因、磷霉素和氨苄西林的耐药率较低, 分别为 2.5%、3.4% 和 6.6%。屎肠球菌对所测试药的耐药率均较高。粪肠球菌和屎肠球菌对高浓度庆大霉素的耐药率分别为 38.5% 和 55.1%。两者均有少数万古霉素耐药株, 见表 4。102 株耐万古霉素肠球菌 (VRE) 中, 根据万古霉素和替考拉宁测试结果, 耐药表型推测或经 PCR 检测万古霉素耐药相关基因, 可分型的 51 株 VRE 中, 携带 VanA、VanB 或 VanM 型基因的菌株分别为 34 株 (全部为屎肠球菌)、14 株 (粪肠球菌 3 株和屎肠球菌 11 株) 和 3 株 (全部为屎肠球菌)。

表 4 粪肠球菌和屎肠球菌对抗菌药物的耐药率和敏感率
Table 4 Susceptibility of *Enterococcus* spp. to antimicrobial agents in 2015 CHINET program

Antimicrobial agent	<i>E. faecalis</i> (n=3 363)		<i>E. faecium</i> (n=3 949)	
	R	S	R	S
Vancomycin	0.2	99.6	2.4	97.5
Linezolid	0.7	98.5	0.2	99.1
Teicoplanin	0.1	99.9	1.2	98.4
Nitrofurantoin	2.5	95.5	47.6	31.2
Fosfomycin	3.4 ^a	95.0	NA	NA
Ampicillin	6.6	93.4	92.6	7.4
Chloramphenicol	26.2	70.6	3.9	90.3
Ciprofloxacin	27.0	57.3	90.0	5.9
Levofloxacin	25.8	72.3	86.9	9.1
Gentamicin-High	38.5	58.0	55.1	43.7
Rifampin	58.7	25.1	79.6	16.4
Erythromycin	68.1	8.7	90.9	2.9

^aFor the isolates from urinary tract only.

NA, not available.

2.2.3 链球菌属 分离到 A、B、C、G 各组 β 溶血链球菌分别为 2 551、1 229、137 和 34 株, 分离自血液或脑脊液等无菌体液标本中的草绿色链球菌 656 株。各组 β 溶血链球菌对青霉素的耐药率均 <7%。草绿色链球菌耐药率为 9.0%。链球菌属对红霉素和克林霉素的耐药率均在 50% 以上;

其中 A 组链球菌对该两药的耐药率可达 90% 以上。各组 β 溶血链球菌均有部分菌株对头孢噻肟或头孢曲松耐药。除 B 组链球菌外, 其他 β 溶血链球菌对左氧氟沙星均较敏感。未发现万古霉素、利奈唑胺耐药株, 见表 5。

表 5 链球菌属对抗菌药物的耐药率
Table 5 Resistance rates of *Streptococcus* spp. to antimicrobial agents in 2015 CHINET program

Antimicrobial agent	A (n=2 551)	B (n=1 229)	C (n=137)	G (n=34)	<i>S. viridans</i> ^a (n=656)
Penicillin	0.2	1.4	5.3	6.5	9.0
Erythromycin	95.9	70.0	75.3	58.6	58.5
Clindamycin	94.7	57.4	66.3	64.5	54.7
Cefuroxime	0	5.8	7.7	0	9.3
Cefotaxime	0.1	1.1	2.9	3.8	11.9
Ceftriaxone	0.1	1.7	1.8	8.3	16.3
Vancomycin	0	0	0	0	0
Linezolid	0	0	0	0	0
Levofloxacin	0.4	54.4	10.5	3.4	12.3

^a Isolates from blood, cerebrospinal fluid or other sterile body fluids.

2.2.4 肺炎链球菌 1 575 株肺炎链球菌中, 12 株脑膜炎株 (儿童组 6 株, 成人组 6 株) 和 1 563 株非脑膜炎株 (儿童组 1 095 株, 成人组 468 株)。根据青霉素测试结果, 儿童株中 PSSP、PISP、PRSP 株的检出率分别为 86.5%、6.3%、7.2%, 成人株中分别为 91.8%、5.6%、2.6%, 见表 6。药敏试验结果显示, 儿童株和成人株对红霉素、克林霉素和甲氧苄啶-磺胺甲噁唑耐药率均较高; 儿童株中出现少数左氧氟沙星的耐药株 (0.2%), 低于成人组 (3.5%)。未发现万古霉素和利奈唑胺耐药株, 见表 7。

2.3 革兰阴性杆菌对抗菌药物的敏感率和耐药率

2.3.1 肠杆菌科细菌 大肠埃希菌、克雷伯菌属 (肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌) 以及奇异变形杆菌中产 ESBL 菌株的检出率分别占各自菌种的 51.5%、27.4% 和 22.2%。这些产 ESBL 株对青霉素类、头孢菌素类、氨基糖苷类、喹诺酮类、甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的耐药率均显著高于非产 ESBL 株。大肠埃希菌对环丙沙星、庆大霉素、哌拉西林和甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的耐药率均接近或高于 50%。肠杆菌科细菌对 3 种碳青霉烯类的耐药率仍然较低, 大多在 10% 以下, 见表 8。副伤寒沙门菌对氨苄西林或阿莫西林-克拉维酸、氯霉素和

表 6 成人和儿童医院中肺炎链球菌的分布
Table 6 Distribution of *S. pneumoniae* isolates in children and adults

Strains	Isolates from children				Isolates from adults			
	2014		2015		2014		2015	
	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
PSSP	765	79.8	900	86.5	438	95.0	426	91.8
PISP	102	10.6	66	6.3	17	3.7	26	5.6
PRSP	92	9.6	75	7.2	6	1.3	12	2.6
Total	959	100	1 041	100	461	100	464	100

表 7 儿童和成人患者肺炎链球菌非脑膜炎株对抗菌药物的耐药率
Table 7 Resistance rates of nonmeningitis *S. pneumoniae* strains isolated from children or adults

(%)

Antimicrobial agent	Strains from children			Strains from adults		
	PSSP	PISP	PRSP	PSSP	PISP	PRSP
	(n=900)	(n=66)	(n=75)	(n=426)	(n=26)	(n=12)
Penicillin	0	0	100	0	0	100
Vancomycin	0	0	0	0	0	0
Erythromycin	95.9	100	100	92.5	96.2	100
Clindamycin	95.0	97.0	94.7	89.2	88.5	100
Moxifloxacin	0	0	0	0.7	0	0
Levofloxacin	0.2	0	0	3.5	0	0
Linezolid	0	0	0	0	0	0
Trimethoprim-sulfamethoxazole	76.3	96.7	98.4	64.1	100	100
Chloramphenicol	7.5	0		13.1	0	0

表 8 肠杆菌科细菌对抗菌药物的耐药率和敏感率
Table 8 Susceptibility of *Enterobacteriaceae* strains to antimicrobial agents in 2015 CHINET program

(%)

Antimicrobial agent	<i>E. coli</i>		<i>Klebsiella</i> spp		<i>Proteus</i> spp		<i>Enterobacter</i> spp (n=3 712)		<i>Serratia</i> spp (n=959)		<i>Citrobacter</i> spp (n=676)		<i>Morganella</i> spp (n=386)	
	(n=17 309)		(n=12 552)		(n=1 859)									
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S
Amikacin	3.8	94.2	12.6	86.6	2.6	96.3	3.1	95.3	2.1	96.9	4.5	94.4	1.6	98.1
Gentamicin	43.5	55.8	26.8	72.6	23.7	66.2	12.5	84.8	14.5	85.1	24.9	74.0	25.7	69.5
Piperacillin	73.7	20.2	48.9	40.5	19.3	68.3	34.5	57.6	20.8	76.6	46.7	44.3	12.5	76.2
Piperacillin-tazobactam	3.9	91.0	18.1	76.2	1.0	97.4	11.0	76.4	7.2	90.4	12.4	76.9	2.4	94.4
Cefazolin	68.5	8.0	50.5	12.0	66.6	6.5	93.8	1.2	97.1	0.5	83.1	4.9	98.4	0.3
Cefuroxime	62.3	35.5	48.7	49.0	46.8	52.6	52.2	35.0	89.2	5.0	48.6	44.3	72.0	15.0
Cefotaxime	60.7	37.4	48.5	49.1	29.1	68.3	42.0	49.3	26.0	66.1	49.4	45.1	17.9	75.7
Ceftazidime	28.6	66.3	32.7	64.0	7.3	91.1	33.7	63.6	12.1	84.9	34.5	61.0	11.3	84.9
Cefepime	29.9	58.5	26.1	68.5	7.6	78.2	13.5	78.7	11.9	80.7	18.3	74.7	2.6	88.9
Cefoperazone-sulbactam	6.3	78.4	21.0	69.4	1.8	95.3	9.8	78.8	10.6	81.8	13.7	73.1	1.9	91.3
Cefoxitin	15.3	76.1	20.8	77.2	2.2	93.1	93.1	5.2	33.5	22.3	69.1	26.3	21.8	42.5
Imipenem	1.4	98.2	14.9	83.8	3.4	86.7	6.1	88.7	8.1	85.3	9.8	86.1	23.7	40.9
Meropenem	1.6	98.1	13.9	85.3	1.8	97.7	5.7	93.0	8.3	91.4	8.5	90.6	1.1	98.1
Ertapenem	1.5	95.8	11.2	87.0	2.4	93.6	7.2	87.9	9.6	88.0	6.1	87.4	2.2	91.5
Ciprofloxacin	57.8	40.1	26.1	69.7	37.3	56.2	11.3	84.5	16.3	80.6	22.0	73.1	21.4	67.5
Trimethoprim-sulfamethoxazole	58.1	41.5	29.0	70.1	54.2	45.3	20.2	79.4	6.3	93.5	30.0	69.7	41.0	57.9
Fosfomycin ^a	5.8	93.1												

^a For the isolates from urinary tract only.

甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的敏感率高于其他沙门菌属细菌,沙门菌属细菌对环丙沙星的耐药率均较低(7.7%),见表9。38 421 株肠杆菌科细菌对 11 种常用抗菌药物的总耐药率和敏感率见表 10。其中

细菌对替加环素、3 种碳青霉烯类和阿米卡星的耐药率最低,为 3.0%~8.0%,其次为 2 种酶抑制剂复方制剂(头孢哌酮-舒巴坦和哌拉西林-他唑巴坦)。

表 9 沙门菌属和志贺菌属细菌对抗菌药物的耐药率和敏感率

Table 9 Susceptibility of *Salmonella* spp. and *Shigella* spp. to antimicrobial agents in 2015 CHINET program

(%)

Antimicrobial agent	<i>S. typhi</i> (n=27)		<i>S. paratyphi</i> A, B, C (n=48)		<i>S. enteritidis</i> (n=187)		<i>S. typhimurium</i> (n=230)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Ampicillin	62.5	33.3	20.0	77.8	75.3	23.7	73.5	25.7
Ampicillin-sulbactam	21.4	64.3	6.2	90.6	28.6	35.7	16.4	54.2
Amoxicillin-clavulanic acid	0	70.0	6.7	80.0	18.7	64.8	24.0	62.0
Cefoperazone-sulbactam	0	100	0	90.9	0	87.0	0	93.1
Ceftriaxone	16.0	84.0	2.2	97.8	15.7	84.3	12.9	86.2
Ciprofloxacin	7.7	92.3	0	93.6	0	97.3	0.9	92.1
Trimethoprim-sulfamethoxazole	20.0	80.0	8.0	92.0	8.6	88.2	24.7	74.4
Chloramphenicol	10.0	90.0	7.4	92.6	11.0	87.7	28.1	70.5

表 10 肠杆菌科细菌和不发酵革兰阴性杆菌对抗菌药物的耐药率和敏感率

Table 10 Susceptibility of *Enterobacteriaceae* and non-fermentative gram-negative bacilli to antimicrobial agents in 2015 CHINET program

(%)

Antimicrobial agent	<i>Enterobacteriaceae</i> (n=38 421)		Non-fermentative gram-negative bacilli (n=21 841)	
	R	S	R	S
Tigecycline	3.0	81.1	NA	NA
Imipenem	7.2	90.7	47.5	54.2
Meropenem	8.0	91.4	43.8	43.8
Ertapenem	5.5	91.7	NA	NA
Cefoperazone-sulbactam	11.4	76.6	27.9	54.2
Amikacin	6.5	92.2	28.2	69.2
Piperacillin-tazobactam	9.3	84.8	37.8	53.6
Cefepime	24.8	66.2	44.5	44.4
Ceftazidime	28.7	67.3	41.3	53.0
Gentamicin	32.4	66.2	NA	NA
Ciprofloxacin	38.5	58.0	41.6	NA

NA, not available.

2.3.2 不发酵糖革兰阴性杆菌 7 700 株铜绿假单胞菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为 27.6% 和 23.4%;对多黏菌素 B 和阿米卡星的耐药率分别为 1.1% 和 9.2%,对 2 种酶抑制剂复方制剂、庆

大霉素、环丙沙星、头孢他啶、头孢吡肟和哌拉西林的耐药率<20%。9 503 株不动杆菌属中 93.4% 为鲍曼不动杆菌,该菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为 62.0% 和 70.5%;对头孢哌酮-舒巴坦、阿米卡星和米诺环素的耐药率分别为 38.1%、45.8% 和 42.8%,对多黏菌素 B 的耐药率极低(0.2%),对其他测试药的耐药率多在 50% 以上。嗜麦芽窄食单胞菌对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑、米诺环素、左氧氟沙星敏感率均在 87% 以上。除替卡西林-克拉维酸外,伯克霍尔德菌属细菌对 CLSI 推荐的其他抗菌药物的敏感率均在 70% 以上。21 841 株不发酵糖革兰阴性杆菌对 8 种常用抗菌药物的总耐药率与 2014 年的结果大致相仿。见表 11。

2.3.3 XDR 革兰阴性杆菌 革兰阴性杆菌中对全部测试的抗菌药物(除多黏菌素和替加环素外)均耐药的 XDR 株主要为肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌。肺炎克雷伯菌中 XDR 株的检出率比 2014 年有所上升,见表 12。

2.3.4 其他革兰阴性杆菌 流感嗜血杆菌中,儿童分离株 861 株,成人分离株 595 株。产 β 内酰胺酶株的总检出率为 36.4%,其中儿童株和成人株的产酶率分别为 38.0% 和 33.5%。除头孢曲松、氯霉素和左氧氟沙星外,儿童株对其他测试抗菌药物的敏感率较成人株低,该菌对抗菌药物的敏感率和耐药率见表 13。

表 11 不发酵糖革兰阴性菌对抗菌药物的耐药率和敏感率

Table 11 Susceptibility of non-fermentative gram-negative bacilli to antimicrobial agents in 2015 CHINET program

(%)

Antimicrobial agent	<i>P. aeruginosa</i> (n=7 700)		<i>Acinetobacter</i> spp (n=9 503)		<i>S. maltophilia</i> (n=2 804)		<i>Burkholderia</i> spp (n=935)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Amikacin	9.2	88.3	45.8	52.5	NA	NA	NA	NA
Gentamicin	14.3	81.6	58.7	39.8	NA	NA	NA	NA
Piperacillin	19.2	70.3	74.8	18.4	NA	NA	NA	NA
Piperacillin-tazobactam	15.0	72.1	60.8	35.3	NA	NA	NA	NA
Cefoperazone	31.2	52.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cefoperazone-sulbactam	16.5	67.5	38.1	44.7	23.7	49.1	NA	NA
Ticarcillin-clavulanic acid	41.0	25.3	66.6	24.5	26.9	51.3	82.6	13.0
Ceftazidime	17.8	76.6	68.5	26.3	36.4	53.8	7.7	87.2
Cefepime	17.5	74.5	66.2	27.9	NA	NA	NA	NA
Aztreonam	26.2	52.9	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Imipenem	27.6	67.7	62.0	37.4	NA	NA	NA	NA
Meropenem	23.4	72.4	70.5	28.9	NA	NA	12.4	82.0
Ciprofloxacin	16.4	77.6	64.5	34.8	NA	NA	NA	NA
Trimethoprim-sulfamethoxazole	NA	NA	49.1	48.9	7.0	92.0	4.4	94.8
Minocycline	NA	NA	42.8	36.4	2.1	93.1	4.5	81.4
Levofloxacin	NA	NA	NA	NA	9.0	87.2	12.3	70.3
Polymyxin B (n=409)	1.1	98.9	0.2	99.8	NA	NA	NA	NA
Chloramphenicol	NA	NA	NA	NA	11.3	58.5	NA	NA

NA, not available.

表 12 广泛耐药革兰阴性杆菌历年检出率比较

Table 12 Prevalence of extensively drug-resistant gram-negative bacilli in CHINET program by year

Year	<i>P. aeruginosa</i>		<i>A. baumannii</i>		<i>K. pneumoniae</i>	
	XDR/Total	%	XDR/Total	%	XDR/Total	%
2008	85/4 130	2.1	340/3 120	10.9	10/3 078	0.3
2009	85/4 912	1.7	709/4 163	17.0	81/4 556	1.8
2010	86/5 080	1.7	1 058/4 949	21.4	189/5 032	3.8
2011	109/6 012	1.8	1 262/5 958	21.2	150/6 390	2.3
2012	109/7 271	1.5	1 380/7 827	17.6	373/8 772	4.2
2013	163/8 257	2.0	1 321/9 024	14.6	250/11 053	2.3
2014	119/7 471	1.6	1 606/8 157	19.7	336/10 360	3.2
2015	133/7 700	1.7	1 747/8 875	19.7	427/11 532	3.7

XDR, extensively-drug resistant.

3 讨论

2015 年 CHINET 细菌耐药性监测结果：①参加本次细菌耐药性监测的医院与 2014 年相比^[2]，新增 3 所，均为二级甲等医院。2015 年收集的总菌株数为 88 778 株，较 2014 年的 78 955 株增

加 12.4%。肠杆菌科细菌中大多数菌属的检出率略有下降。不发酵糖革兰阴性杆菌中不动杆菌属和铜绿假单胞菌有所减少；与 2014 年细菌耐药性监测结果相比，革兰阳性球菌中金葡萄菌、肠球菌属和β溶血链球菌增多，凝固酶阴性葡萄球菌和肺炎链球菌减少；流感嗜血杆菌增多。②金葡萄

表 13 流感嗜血杆菌对抗菌药物的耐药率和敏感率

Table 13 Susceptibility of *H. influenzae* strains to antimicrobial agents in 2015 CHINET program

(%)

Antimicrobial agent	Total (n=1 457)		Strains from children (n=861)		Strains from adults (n=595)	
	R	S	R	S	R	S
Ceftriaxone	6.3	93.7	6.1	93.6	6.6	93.4
Cefuroxime	22.2	72.8	26.7	67.6	14.2	82.1
Ampicillin-sulbactam	22.6	77.4	25.9	74.1	16.5	83.5
Ampicillin	43.9	47.4	49.1	41.1	35.5	57.7
Amoxicillin-clavulanic acid	29.7	70.3	31.2	68.8	26.3	73.7
Azithromycin	15.0 ^a	85.0	17.1 ^a	82.9	10.9 ^a	89.1
Chloramphenicol	7.8	85.7	7.0	85.8	9.4	85.7
Trimethoprim-sulfamethoxazole	63.2	34.7	68.2	29.9	52.9	44.5
Levofloxacin	1.5 ^a	97.6	0.4 ^a	99.4	3.2 ^a	95.1

^a Rate of nonsusceptible isolates.

Prevalence of beta-lactamase-producing strains : 38.0% in the strains from children, 33.5% in the strains from adults, and overall 36.4%.

中 MRSA 菌株检出率由 2014 年的 44.6% 下降至 2015 年 42.2% ; MRSA 对甲氧苄啶-磺胺甲噁唑的耐药率保持稳定 (分别为 7.0% 和 7.3%)。凝固酶阴性葡萄球菌中 MRCNS 菌株检出率由 2014 年的 83.0% 微降至 2015 年 82.6% ; MRCNS 对利福平的耐药率相对稳定 (分别为 13.3% 和 13.8%)。③ 肠球菌属细菌中万古霉素耐药粪肠球菌 7 株 (2014 年为 12 株), 其中 VanB 型 3 株 ; 万古霉素耐药屎肠球菌 95 株, 其中 VanA 型 34 株, VanB 型 11 株, VanM 型 3 株。发现少数利奈唑胺耐药粪肠球菌和屎肠球菌。④ 大肠埃希菌、克雷伯菌属和奇异变形杆菌中产 ESBL 株均见减少 (2015 年比 2014 年分别为 51.5% 对 55.8%、27.4% 对 29.9%、22.2% 对 24.0%)。⑤ 肠杆菌科细菌中均出现少数碳青霉烯类耐药株, 以肺炎克雷伯菌为最多, 其对亚胺培南和美罗培南的耐药率均 > 10%。

本监测结果中, 药敏试验方法有纸片扩散法和自动化仪器方法。自动化仪器对于某些药敏试验结果不可靠, 需经确认才可报告。如对亚胺培南耐药的奇异变形杆菌、摩根菌属或沙雷菌属细菌, 鲍曼不动杆菌对阿米卡星耐药的药敏试验结果等, 均需采用其他药敏试验方法进行确认^[2]。此外, 常规药敏试验过程中, 只选择耐药菌株进行某种药物的敏感性试验, 将对耐药监测结果带来影响。限于现有自动化仪器中的药物设置以及实验室人力限制, 对于细菌耐药监测方案中需补充进行药敏试验的重要抗菌药物, 建议对临床分离的该种细菌全部菌株进行测试, 而非单独选择该

菌种中的耐药菌株进行药敏试验。仅挑选 MDR 菌株进行药敏试验, 将导致该院细菌耐药监测结果出现错误且无法有效地对某种药物的耐药变迁进行监测。

碳青霉烯类耐药革兰阴性杆菌尤其是肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌检出率的快速上升, 使临床的抗感染治疗面临巨大挑战^[3-5]。CHINET 历年监测资料结果显示, 2005—2015 年, 肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类的耐药率呈快速上升趋势, 从最开始的 3% 上升至 2015 年的 15% 左右, 而鲍曼不动杆菌对碳青霉烯类的耐药率已接近 70%。本次监测发现不同医院分离菌株耐药率相差较大, 克雷伯菌属细菌对亚胺培南耐药率范围为 0.8%~39.5% ; 铜绿假单胞菌对亚胺培南耐药率范围为 9.4%~48.3% ; 鲍曼不动杆菌对亚胺培南耐药率范围为 7.5%~83.8%。各医院 XDR 菌株检出率结果显示, 肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌中 XDR 菌株的总检出率分别为 3.7% (0~20.9%)、19.7% (0~42.5%) 和 1.7% (0~6.2%)。临床分离的碳青霉烯类耐药革兰阴性杆菌标本来源和科室分布仍分别以呼吸道标本和重症监护病房为主。研究显示, CRE 菌株对多数临床常用抗菌药物高度耐药, 体外敏感率最高的抗菌药物包括多黏菌素和替加环素, 但有研究显示临床已出现对黏菌素或替加环素耐药的菌株^[6-7] ; 另外, 阿米卡星、甲氧苄啶-磺胺甲噁唑和喹诺酮类抗菌药物对 CRE 亦有一定的抗菌作用。

研究显示, 成人和儿童患者分离的 CRE 菌株

在耐药机制上有所不同,分别以产 KPC 型碳青霉烯酶和 NDM-1 金属酶为主^[8]。近年来,儿童患者分离的肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类的耐药率亦呈快速上升趋势,且已有报道产 NDM-1 金属酶肺炎克雷伯菌在新生儿病房的暴发流行^[9]。上述信息应引起医院高度重视并对重点病区进行流行病学调查,采取有效的感染控制措施防止耐药菌在病房中流行或引起大范围播散。

参考文献:

- [1] Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing[S]. Twenty-fifth informational supplement, 2015, M100-S25.
- [2] 胡付品,朱德妹,汪复,等. 2014 年中国 CHINET 细菌耐药性监测[J]. 中国感染与化疗杂志, 2015, 15(5): 401-410.
- [3] HU F, CHEN S, XU X, et al. Emergence of carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae* clinical isolates from a teaching hospital in Shanghai, China[J]. J Med Microbiol, 2012, 61(1): 132-136.
- [4] VAN DUIN D, KAYE RS, NEUNER EA, et al. Carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae*: a review of treatment and outcomes[J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2013, 75(2): 115-120.
- [5] TZOUVELEKIS LS, MARKOGIANNAKIS A, PSICHOGIOU M, et al. Carbapenemases in *Klebsiella pneumoniae* and other *Enterobacteriaceae*: an evolving crisis of global dimensions[J]. Clin Microbiol Rev, 2012, 25(4): 682-707.
- [6] LIU YY, WANG Y, WALSH TR, et al. Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: a microbiological and molecular biological study[J]. Lancet Infect Dis, 2016, 16(2): 161-168.
- [7] SHENG ZK, HU F, WANG W, et al. Mechanisms of tigecycline resistance among *Klebsiella pneumoniae* clinical isolates[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(11): 6982-6985.
- [8] ZHU J, DING B, XU X, et al. *Klebsiella pneumoniae*: development of carbapenem resistance due to acquisition of blaNDM-1 during antimicrobial therapy in twin infants with pneumonia[J]. Front Microbiol, 2015, 6: 1399.
- [9] ZHU J, SUN L, DING B, et al. Outbreak of NDM-1-producing *Klebsiella pneumoniae* ST76 and ST37 isolates in neonates[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2016, 35(4): 611-618.

收稿日期: 2016-06-17 修回日期: 2016-06-27

· 信息交流 ·

研究表明其他蚊子可能携带寨卡病毒

Research indicates other mosquitoes may be able to carry Zika

巴西科学家宣称,他们可以在实验室中用寨卡病毒感染致乏库蚊。除埃及伊蚊外其他蚊种也可能携带寨卡病毒引起了人们的关注。科学家们称致乏库蚊是否可以传播寨卡病毒尚需更多的研究来证实。

研究者称在巴西致乏库蚊比埃及伊蚊多 20 倍。

致乏库蚊可出现在较温暖的气候环境,如西尼罗河病毒流行的美国南部,致乏库蚊在冬季也可存活。在寒冷的月份致乏库蚊可以在其循环系统携带病毒,这与埃及伊蚊不同。

尽管致乏库蚊更喜欢吸食鸟类血液,但也常

叮咬人类,尤其在农村。这意味着,针对栖息于树丛和其他高地的致乏库蚊的杀虫剂使用和其他控蚊措施可能不同于埃及伊蚊,后者多栖身于地势较低处的室内。

如果致乏库蚊被证实可传播寨卡病毒,肯塔基大学公共卫生昆虫学实验室主任 GRAYSON BROWN 认为,这将使公共健康问题变得复杂。

News. Research indicates other mosquitoes may be able to carry Zika. Clin Infect Dis, 2016, 62(1 June).

盛滋科摘译 徐晓刚审校

收稿日期: 2016-06-12